

Podcast

Disciplina: **Algoritmo e estrutura de dados**

Título do tema: **Estrutura de Dados Avançadas**

Autoria: Virgínia Mara Cardoso

Leitura crítica: Rafael Albuquerque Pinto

Abertura:

Olá, aluno! No podcast de hoje vamos falar sobre as aplicações dos famosos grafos!

Estamos a toda hora acessando o Facebook, Twitter ou o Instagram, tentando uma conexão com o mundo através das redes sociais. Mas, você, principalmente se for da área de TI, se trabalha com programação, deve perguntar, o que há por trás das redes sociais? Como são modeladas?

Então, para responder esse questionamento encontramos uma das aplicações mais interessantes dos grafos, que é na modelagem de redes sociais. É utilizando os grafos que uma rede social possibilita que os usuários se conectem uns aos outros e compartilhem conteúdo. A representação das conexões entre os usuários é feita por meio de grafos, sendo os usuários das redes representados como vértices no grafo e as conexões entre eles como as arestas.

Para você entender melhor, vamos detalhar como funcionam essas representações. A abordagem mais comum para modelar as redes sociais usando grafos é a criação de um grafo direcionado, onde cada nó representa um indivíduo ou entidade e cada conexão representa uma relação social direcional, ou seja, relações entre esses indivíduos ou entidades. Por exemplo, se João segue Maria em uma rede social, haveria uma conexão direcionada de Maria para João no grafo. Mas não pára aí, os grafos podem ser enriquecidos com informações adicionais sobre os nós e as conexões. Pode-se adicionar pesos às conexões para indicar a força ou frequência da relação social. Também pode-se adicionar informações sobre os atributos dos nós, como idade, sexo, profissão e assim por diante. Com essas informações adicionais, é possível analisar a estrutura e as propriedades da rede, como a centralidade dos nós, a densidade da rede, os clusters e os subgrupos. Essa análise pode fornecer insights valiosos sobre a dinâmica e o comportamento da rede social, bem como sobre o papel dos indivíduos e entidades nessa rede.

Usando a representação de grafo, são realizadas análises interessantes sobre a rede social, como identificar grupos de amigos ou comunidades, encontrar influenciadores ou hubs de informações e até mesmo prever tendências e comportamentos futuros na rede.

A identificação de comunidades de usuários envolve a detecção de grupos de usuários que se comunicam regularmente uns com os outros e têm interesses semelhantes. Assim, pode ser útil para recomendar novas conexões ou para a

análise de comportamentos coletivos, como a propagação de informações ou ideias.

Uma tarefa bem interessante é a identificação de influenciadores, os influenciadores são usuários que têm uma grande influência sobre outros usuários em sua rede social. Eles podem ser identificados como hubs no grafo, ou seja, usuários que têm um grande número de conexões com outros usuários. A identificação desses influenciadores pode ser útil para empresas e marcas que desejam identificar usuários com grande potencial de influência para fins de marketing.

Além disso, os grafos podem ser usados para análise de sentimentos em redes sociais, identificando as emoções expressas pelos usuários em suas postagens. Essa análise pode ser útil para identificar tendências e opiniões públicas sobre diferentes tópicos ou eventos.

As redes sociais também utilizam os grafos em seus algoritmos de recomendação de conteúdo, como sugestões de contas a serem seguidas e de postagens a serem visualizadas, também como a identificação de postagens relevantes para o usuário com base em seus interesses e interações anteriores.

A aplicação de grafos em redes sociais é uma área muito ativa de pesquisa e desenvolvimento, com muitas ferramentas e técnicas disponíveis para a análise dessas redes. É vista como uma ferramenta importante para análise e tomada de decisões.

Fechamento:

Este foi nosso *podcast* de hoje! Até a próxima!